

(3.2) Necht V je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem $[1, 5]$ a $\langle, \rangle$ je skalární součin na V daný vztahem $\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x) g(x) dx$. Vypočítejte následující:

- ortonormální bázi podprostoru $LO\{1, x, x^2\}$ prostoru V pomocí Gramovy - Schmidtyho ortogonalizace,
- ortogonální projekce funkce $\sin(x)$ na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom $ax^2 + bx + c$ pro vhodné koeficienty $a, b, c \in \mathbb{R}$
- normu rozdílu $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$

ŘEŠENÍ

a) Označme $\vec{v}_1 = 1$, $\vec{v}_2 = x$, $\vec{v}_3 = x^2$ a najdeme ortonormální bázi

$B = (\vec{w}_1, \vec{w}_2, \vec{w}_3)$ podprostoru $LO\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$.

$$\vec{w}_1 = \frac{\vec{v}_1}{\|\vec{v}_1\|} = \frac{1}{\sqrt{\langle \vec{v}_1, \vec{v}_1 \rangle}} = \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 1^2 dx}} = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$$

$\vec{w}_i$ - ortogonální projekce $\vec{v}_i$ na $LO\{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_{i-1}\}$

$$\vec{v}_2 - \vec{w}_1 = \vec{v}_2 - \langle \vec{w}_1, \vec{v}_2 \rangle \vec{w}_1 = x - \int_1^5 \frac{x}{2} dx \cdot \frac{1}{2} = x - \frac{6}{2} = x - 3$$

$$\vec{w}_2 = \frac{\vec{v}_2 - \vec{w}_1}{\|\vec{v}_2 - \vec{w}_1\|} = \frac{x-3}{\sqrt{\int_1^5 (x-3)^2 dx}} = \frac{x-3}{\sqrt{\frac{16}{3}}} = \frac{\sqrt{3}}{4} x - \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

(kontrola $\langle \vec{w}_1, \vec{w}_2 \rangle = 0 \checkmark$)

$$\begin{aligned} \vec{v}_3 - \vec{w}_3 &= \vec{v}_3 - \langle \vec{w}_1, \vec{v}_3 \rangle \vec{w}_1 - \langle \vec{w}_2, \vec{v}_3 \rangle \vec{w}_2 = x^2 - \int_1^5 \frac{x^2}{2} dx \cdot \frac{1}{2} - \int_1^5 \frac{\sqrt{3}x - 3\sqrt{3}}{4} x^2 dx \cdot \frac{\sqrt{3}x - 3\sqrt{3}}{4} \\ &= x^2 - \frac{62}{3} \cdot \frac{1}{2} - 8\sqrt{3} \frac{\sqrt{3}x - 3\sqrt{3}}{4} = x^2 - \frac{31}{3} - 6x + 18 = x^2 - 6x + \frac{23}{3} \end{aligned}$$

$$\vec{w}_3 = \frac{\vec{v}_3 - \vec{w}_3}{\|\vec{v}_3 - \vec{w}_3\|} = \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\sqrt{\int_1^5 (x^2 - 6x + \frac{23}{3})^2 dx}} = \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\sqrt{\frac{256}{45}}} = \frac{3\sqrt{5}}{16} x^2 - \frac{9\sqrt{5}}{8} x + \frac{23\sqrt{5}}{16}$$

(kontrola $\langle \vec{w}_1, \vec{w}_3 \rangle = 0 \checkmark$, $\langle \vec{w}_2, \vec{w}_3 \rangle = 0 \checkmark$)

$$B = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4}x - \frac{3\sqrt{3}}{4}, \frac{3\sqrt{5}}{16}x^2 - \frac{9\sqrt{5}}{8}x + \frac{23\sqrt{5}}{16} \right)$$

b) $\vec{w}$ - ortogonální projekce $\sin(x)$ na $LO\{1, x, x^2\}$

Využijeme tvrzení 8.54 a toho, že máme ortogonální bázi: $B = (\vec{w}_1, \vec{w}_2, \vec{w}_3)$

$$\vec{w} = \langle \vec{w}_1, \sin(x) \rangle \vec{w}_1 + \langle \vec{w}_2, \sin(x) \rangle \vec{w}_2 + \langle \vec{w}_3, \sin(x) \rangle \vec{w}_3$$

$$= \int_1^5 \frac{\sin(x)}{2} dx \cdot \frac{1}{2} + \int_1^5 \left(\frac{\sqrt{3}}{4}x - \frac{3\sqrt{3}}{4} \right) \sin(x) dx + \int_1^5 \left(\frac{3\sqrt{5}}{16}x^2 - \frac{9\sqrt{5}}{8}x + \frac{23\sqrt{5}}{16} \right) \sin(x) dx$$

(zachováme na 2 desítná místa)

$$= \frac{13}{100} \cdot \frac{1}{2} - \frac{149}{100} \cdot \frac{\sqrt{3}x - 3\sqrt{3}}{4} - \frac{13}{100} \cdot \frac{3\sqrt{5}x^2 - 18\sqrt{5}x + 23\sqrt{5}}{16} =$$

$$= \frac{104 - 596\sqrt{3}x + 1788\sqrt{3} - 39\sqrt{5}x^2 + 234\sqrt{5}x - 299\sqrt{5}}{1600} =$$

$$= \left(-\frac{39\sqrt{5}}{1600} \right) x^2 + \left(\frac{234\sqrt{5} - 596\sqrt{3}}{1600} \right) x + \left(\frac{104 + 1788\sqrt{3} - 299\sqrt{5}}{1600} \right) =: \text{ozn. } A(x)$$

$$c) \| \sin(x) - A(x) \| = \sqrt{\int_1^5 (\sin(x) - A(x))^2 dx} = \sqrt{0,1} = \underline{\underline{0,32}}$$